

# “秉统计之智，赴绿色之约”

## ——基于时空演化与动态决策的城市 绿色物流配送系统优化

汇报人：XXXXXXX

2026年6月



# 汇报提纲

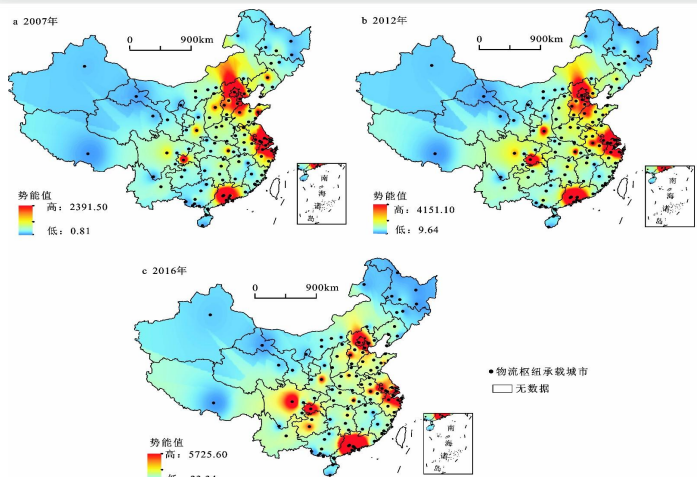
- 01 研究背景及依据
- 02 相关工作的研究
- 03 研究内容及结果
- 04 研究展望与不足

# 1 研究背景及依据

在电子商务与物流信息技术全面普及的背景下，城市物流配送面临需求动态化、规模扩大化与环保要求严格化的多重挑战。

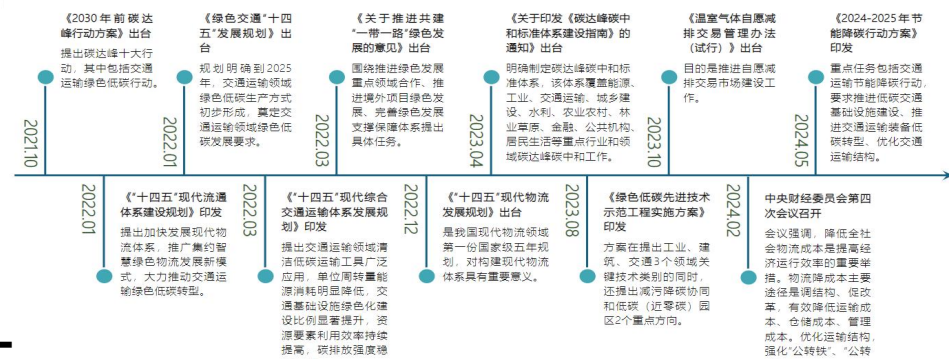
**01 交通拥堵加剧：** 城市交通拥堵常态化，传统静态物流配送网络难以适配，末端配送时效与成本控制面临效能瓶颈。

**02 “双碳”目标驱动：** 国家战略推动绿色转型，物流行业环保标准持续升级，绿色物流已成为城市可持续发展的核心必选项。



城市绿色物流时空网络拓扑与需求特征分析

➤ 复杂的网络结构与动态的需求分布，揭示了传统配送模式在效能与环保上面临的深层矛盾。



行业趋势：动态需求与政策导向

➤ **需求动态化升级**  
电商与即时零售的爆发，使物流需求呈现出高度动态化、规模化与复杂化特征，对调度系统的响应速度提出更高要求。

➤ **政策倒逼模式重构**  
多地划定“绿色配送区”并实施燃油车限行，迫使企业重构车辆调度与路径规划，加速新能源与智能调度融合。

**核心挑战：** 兼顾**客户满意度与运营成本**，同时落实**低碳环保效益**，实现城市物流的可持续与智能化升级。

## 2 相关工作的研究

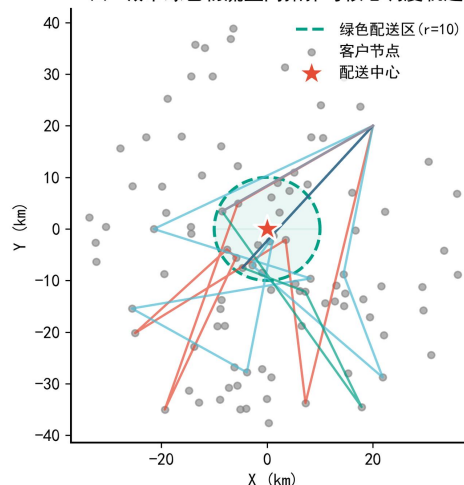
### 2.1 数据来源与规模概览

- 数据源自江苏省某省会级城市核心物流服务商的真实运营数据库，经严格脱敏处理确保商业隐私安全。数据规模覆盖**98个客户节点**、**2169条有效订单**，涵盖了从订单生成、调度执行到完成交付的全流程记录，真实还原了城市物流配送的实际业务场景与需求特征。

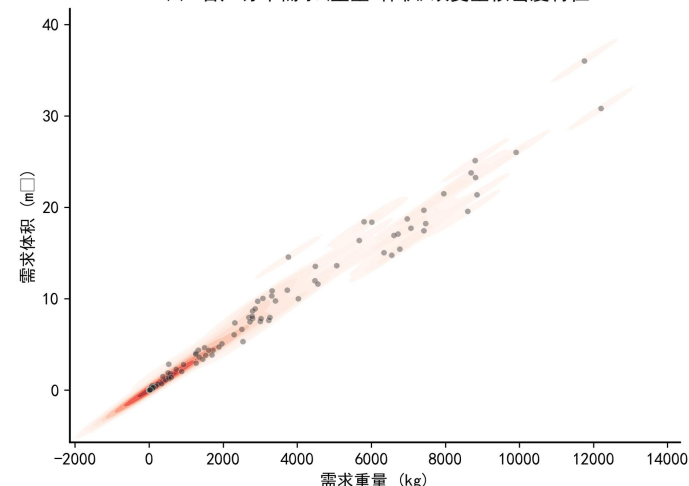
### 2.2 关键特征与现实约束

- 数据完整包含**订单信息**、**客户坐标**、**距离矩阵与时间窗约束**，精准体现混合动力车队、时变车速、**U型能耗**等复杂现实条件。这一高质量实证数据为构建贴合实际的物流调度模型、验证算法在复杂场景下的有效性提供了坚实且可靠的业务基础，保障了研究结论的落地性与实践价值。

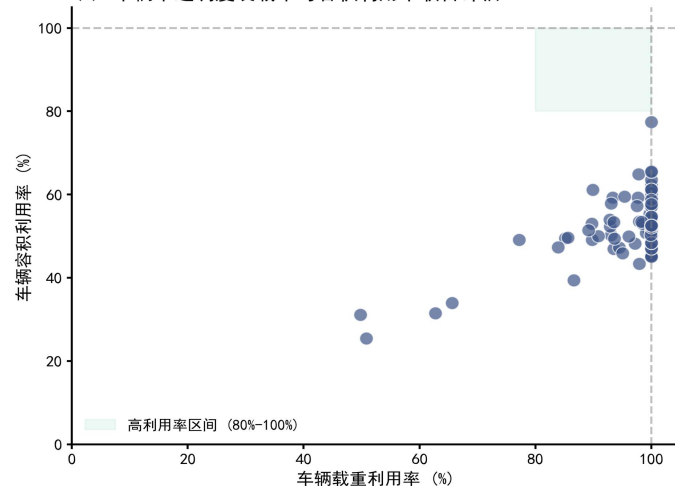
(a) 城市绿色物流空间拓扑与核心调度轨迹



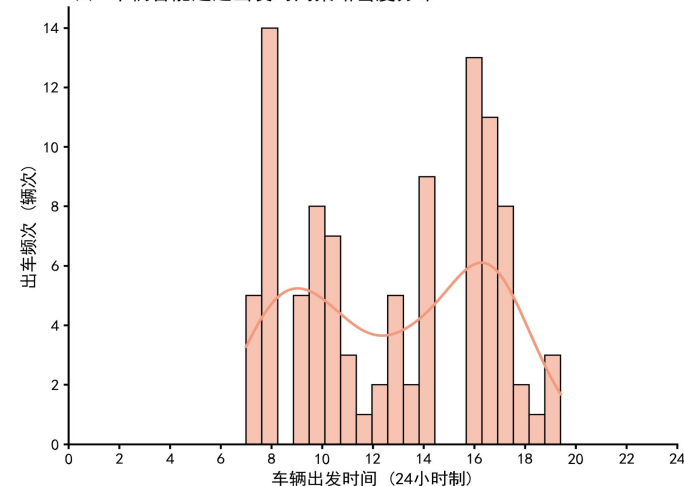
(c) 客户订单需求(重量-体积)双变量核密度特征



(c) 车辆单趟调度装载率与容积利用率联合评估



(d) 车辆智能延迟出发时间策略密度分布



客户节点空间分布与订单特征多维度可视化



## 2 相关工作的研究

### 2.3 四大核心研究方向突破



#### 路径优化研究

现有研究多基于改进算法对车辆路径问题（VRP）进行优化，同时从时变网络、多式联运等全新视角出发，有效拓展了绿色物流路径规划的研究边界与应用场景。



#### 冷链与创新决策

学者们通过博弈模型深入分析冷链物流的绿色创新模式，同时积极探索全流程碳足迹监测体系的构建，为行业低碳转型提供了理论支撑与实践路径。



#### 智能算法与建模

研究提出了动态需求场景下的物流调度模型，尝试打通业务语义与数学模型之间的断层，提升了算法模型对实际物流场景的适配性与实用性。



#### 数字化与金融驱动

探索数字化技术赋能碳足迹监测体系，同时将绿色金融工具与物流业环境表现纳入统一分析框架，构建了多维度的行业绿色发展激励机制。

- **路径优化与网络拓展：**从静态模型向动态时变网络演进，结合多式联运特性，实现了物流路径在成本与环境效益上的双重优化，丰富了VRP问题的应用维度。
- **冷链创新与碳管理：**借助博弈论剖析绿色创新主体间的策略互动，明确了碳足迹监测体系构建的关键节点与实施路径，填补了冷链低碳运营的理论空白。
- **模型适配与算法突破：**聚焦动态需求下的调度难点，通过融合业务语义优化数学模型，提升了智能算法在复杂物流场景中的适用性与决策精度。
- 现有研究构建了“**技术+管理+金融**”的多元分析框架，虽覆盖了算法优化与机制设计，但在跨场景协同、动态风险应对等实践层面仍存在探索空间，为本研究指明了深化方向。

## 2 相关工作的研究

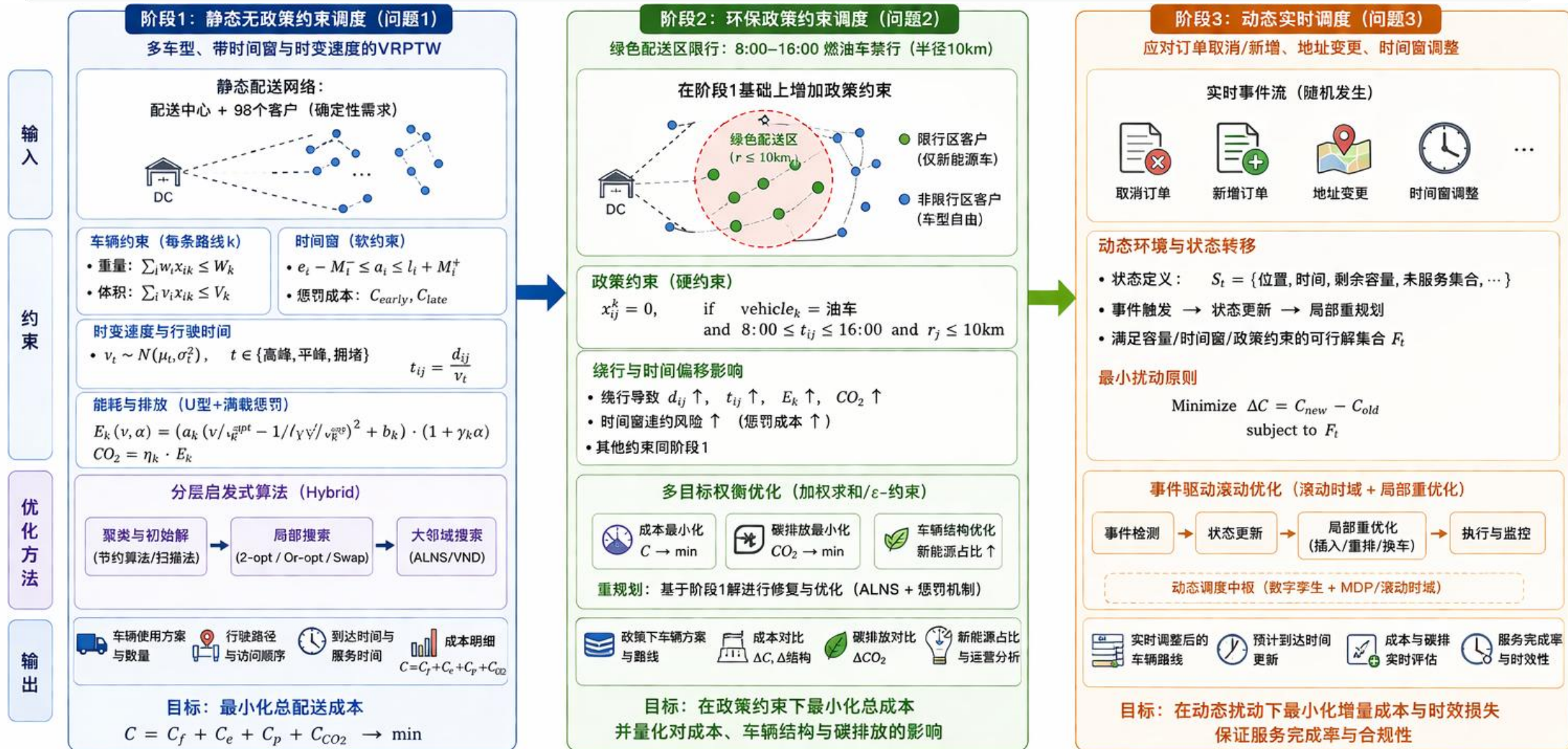
### 研究切入点：

- **构建一体化绿色配送调度体系：**打造贴合限行政策、适配混合动力车队、耦合客户满意度、运营成本与环保效益多目标优化，并基于企业真实运营数据支撑的一体化调度框架，实现理论与实践的深度结合。
- **融合动态与异构现实要素：**重点解决时变车速、实时交通流、软时间窗等异构约束的融合难题，完善对政策约束的动态响应机制，有效弥合传统调度模型与实际配送场景之间的脱节问题。

### 现有研究局限：

- **场景贴合度严重不足：**多数研究仅假设单一车型与静态车速，忽略了混合动力车队特性、城市燃油车限行政策、时变路网拥堵等真实复杂的现实约束，导致模型难以适配实际配送环境。
- **多目标协同优化缺失：**现有成果多侧重单一成本或效率目标，未能将客户满意度、企业运营成本、社会环保效益三者纳入统一决策框架，无法满足绿色物流的综合发展需求。
- **数据驱动与动态适配能力薄弱：**研究缺乏企业真实运营数据的实证支撑，且针对政策调整、交通突变等外部因素的动态响应机制研究不足，模型的灵活性与实用性有待提升。

# 3 研究内容及结果



三阶段绿色物流调度优化模型技术路线图



### 3 研究内容及结果

#### 3.1 阶段一：静态全局调度优化

- 模型构建采用混合整数线性规划（MILP）框架，以**最小化综合总成本**为核心目标函数，成本构成涵盖设施固定成本、运输能源成本、碳排放环境成本及时间窗惩罚成本：

$$\min Z = Z_{fix} + Z_{energy} + Z_{carbon} + Z_{time}$$

- 车辆固定启动成本：

$$Z_{fix} = \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} C_0 x_{0ik}$$

- 总能源成本：

$$Z_{energy} = \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}^k (v_{ij}^k) \cdot x_{ijk}$$

- 碳排放成本：

$$Z_{carbon} = C_c \left( \sum_{k \in K_F} \sum_{i,j} \eta \cdot FPK(v) d_{ij} x_{ijk} + \sum_{k \in K_E} \sum_{i,j} \gamma \cdot EPK(v) d_{ij} x_{ijk} \right)$$

- 时间窗惩罚成本：

$$Z_{time} = \sum [C_w \cdot (e_i - T_i)^+ + C_p \cdot (T_i - l_i)^+]$$

- 核心约束体系构建：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k \in K} \sum_{j \in V} x_{ijk} = 1, \quad \forall i \in N \\ \sum_{j \in V} x_{ijk} = \sum_{j \in V} x_{jik}, \quad \forall i \in N, \forall k \in K \\ \sum_{i \in N} q_i y_{ik} \leq Q_k, \quad \forall k \in K \\ \sum_{i \in N} v_i y_{ik} \leq V_k, \quad \forall k \in K \\ T_j \geq T_i + t_{ij} + s_i, \quad \forall i, j \in V, \forall k \in K, x_{ijk} = 1 \\ \sum_{i \in V} x_{0ik} \leq m_k, \quad \forall k \in K \\ x_{ijk} \in \{0, 1\}, y_{ik} \in \{0, 1\} \end{array} \right.$$

- 改进自适应大邻域搜索（ALNS）算法设计
- 针对问题的NP-hard特性，引入“破坏-修复”迭代机制，结合自适应权重策略动态调整算子选择概率，高效探索解空间。该算法能有效跳出局部最优，在合理时间内获得高质量的近似最优解，适配大规模原油调配复杂求解需求。

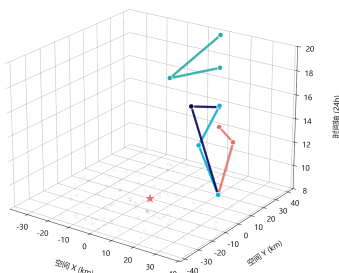


# 3 研究内容及结果

## 静态调度算法的核心效能与成本收敛分析

➤ 模型最终优化调度总成本成功收敛至**62409.71元**，核心算法通过“削峰填谷”策略将发车时间平移至非高峰时段，有效规避了拥堵高耗能陷阱，在时间窗惩罚成本与拥堵能耗成本间找到帕累托最优解。同时车队装载效能超过85%，有效摊薄了固定运营成本，在保证配送时效的前提下，完美实现了经济成本控制与运营效率提升的双向平衡。

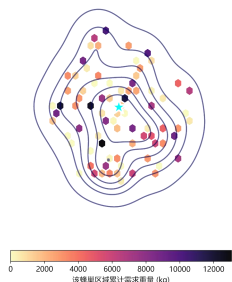
(a) VRP 3D时空螺旋轨迹演化图 (Space-Time Cube)



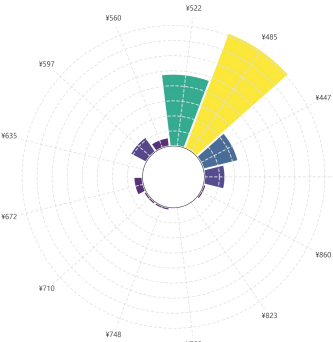
(b) 动态贝塞尔非线性流向网络拓扑图



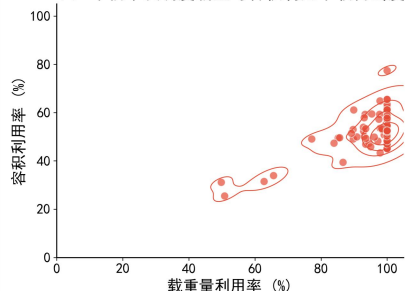
(c) 城市物流需求空间重力蜂巢聚合图 (Hexbin & KDE)



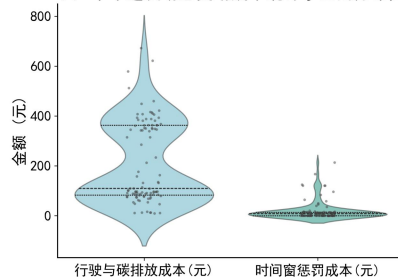
(d) 单次调度总成本分布频率 (Nightingale Rose Chart)



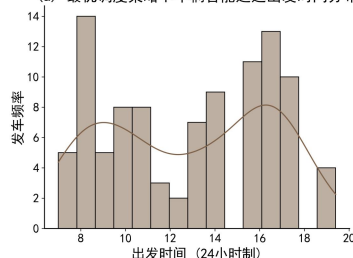
(a) 车辆单次调度载重与容积利用率联合密度



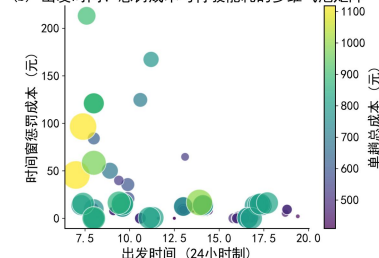
(b) 单车趟次动态变动成本统计学云雨分布图



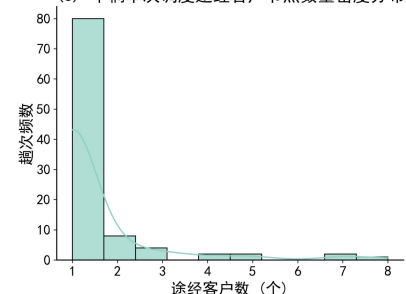
(a) 最优调度策略下车辆智能延迟出发时间分布



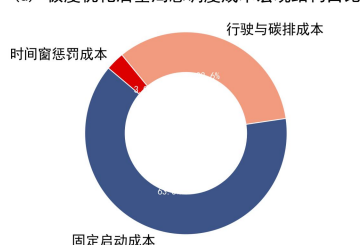
(b) 出发时间、惩罚成本与行驶能耗的多维气泡矩阵



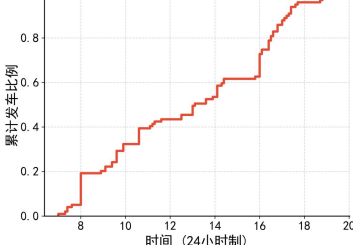
(c) 车辆单次调度途经客户节点数量密度分布



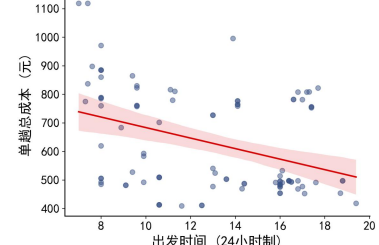
(d) 极度优化后全局总调度成本宏观结构占比



(c) 全天候车队累计投入运营比例 (CDF)



(d) 动态发车时序对单次综合调度成本的回归响应



系统全局调度方案与复合评价指标面板

车队装载效能与经济性多维云雨分析面板

时间窗敏感度与动态出发时间策略解析图

# 3 研究内容及结果

## 3.2 阶段二：环保限行政策影响评估

➤ **核心思想：**将城市“绿色配送区”的燃油车限行政策转化为精确的“时空阻断”数学约束，嵌入车辆调度优化模型中。通过量化限制燃油车的作业时空范围，精准评估环保政策对配送效率、车队成本及碳排放的实际影响，实现政策导向与算法逻辑的深度融合。

➤ **关键约束定义：**强制规定燃油车 ( $k \in K_f$ ) 服务绿色配送区 ( $i \in G$ ) 内客户时，其到达节点的时间严格禁止落在限行管控时段  $[8:00, 16:00]$  之内，从时间维度切断燃油车违规作业的可能性。

➤ **核心约束公式：**

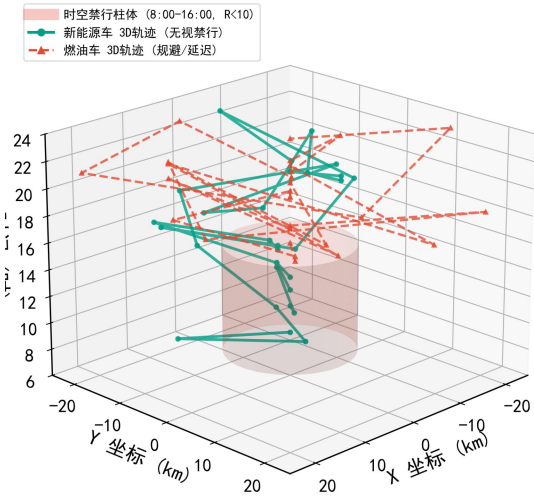
$$\min Z = Z_{\text{fix}} + Z_{\text{energy}} + Z_{\text{carbon}} + Z_{\text{time}} + Z_{\text{viol}}$$

$$\sum_{k \in K_e} y_{ik} = 1 \Rightarrow \min Z$$

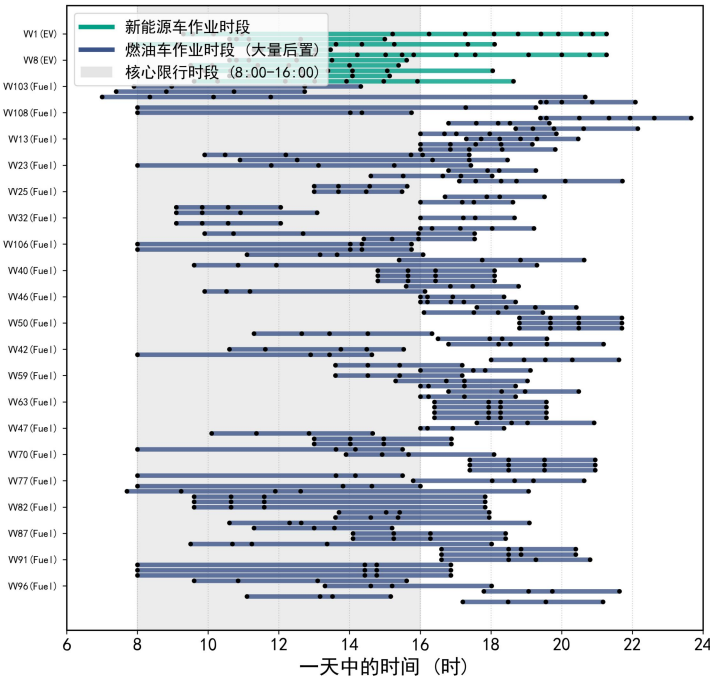
$$t_{\text{start},k} \leq t_i - \frac{\sum_{j \rightarrow i} d_{ji}}{v(t)} - s_j$$

$$w_{\sigma}^{(t+1)} = (1 - \rho)w_{\sigma}^{(t)} + \rho \cdot \phi_{\sigma} / \sum \phi_{\sigma'}$$

(A) 三维时空管状禁行约束下的路径演化图



(B) 混合车队调度生命周期甘特图 (Gantt Chart)



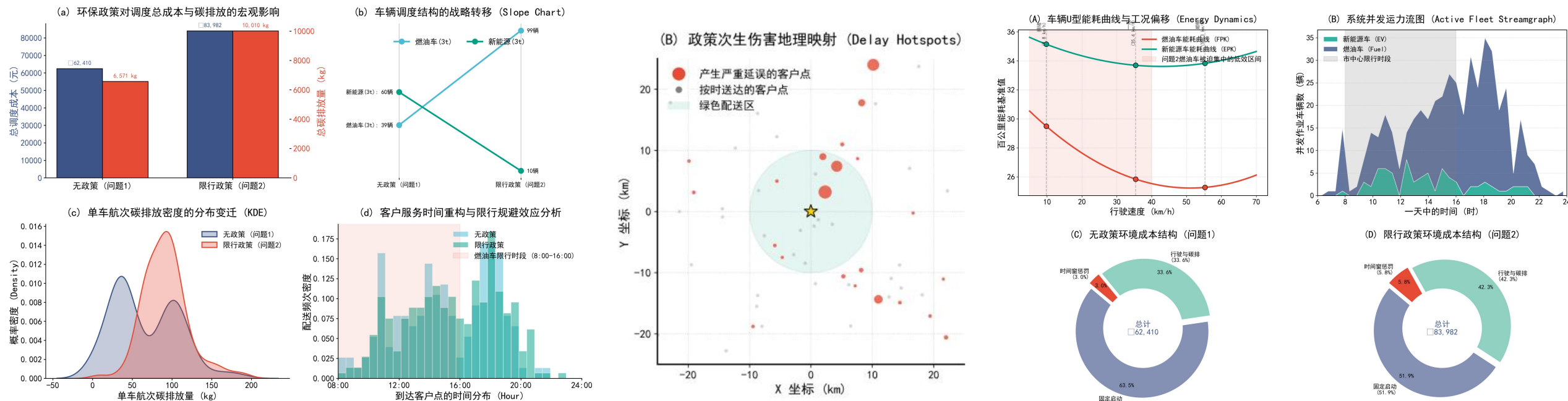
限行政策下的时空演化与混合车队调度甘特图

燃油车在日间核心时段形成“时空真空区”，而新能源车则在该时段呈现“高压饱和运转”状态，体现了模型对政策边界的严格遵循。

# 3 研究内容及结果

## 3.2 阶段二：环保限行政策影响评估

- 核心机制呈现“运力代偿”与“时序极化”特征：新能源车白昼满负荷运转承接核心区任务，燃油车运输任务被强制后置至夜间时段，形成显著运力时空错配格局。
- 政策成功在核心管控区构建白昼绝对零排放的绿色配送体系，但过度依赖单一新能源运力导致系统调度弹性丧失，推高整体运营成本。



环保限行政策下总成本与排放宏观对比

系统效率拐点与运力极化时空分布特征

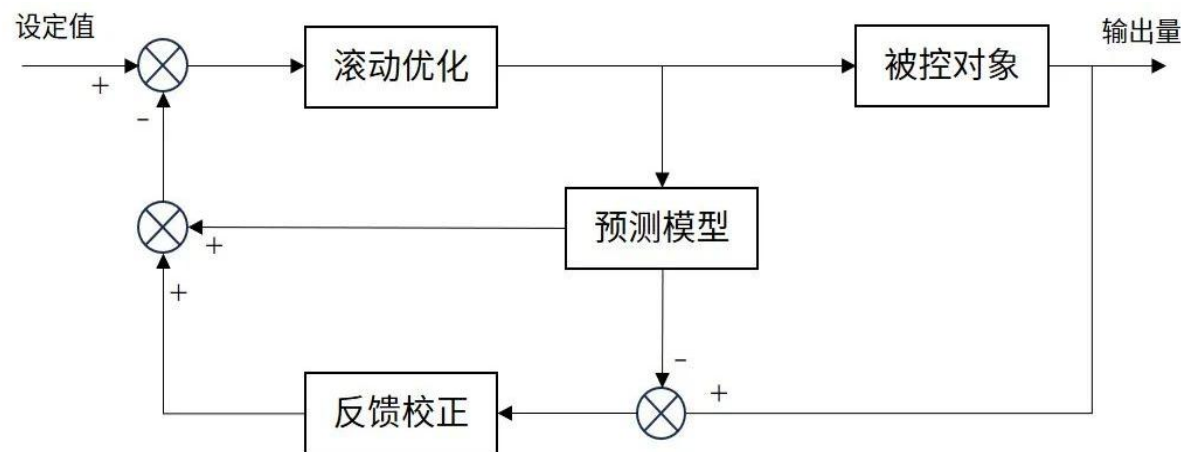
能耗动力学演变与限行政策成本结构拆解

- 系统综合总成本飙升至**83982.41元**，增幅达**34.56%**；同时软时间窗违约惩罚激增**148.3%**，服务质量与经济成本均承受双重冲击。
- 政策实现核心区白昼**绝对零排放**的环保目标，但引发“运力代偿”效应，燃油车任务后置导致夜间调度压力剧增，暴露了政策实施环保与运营效率的深层矛盾。

# 3 研究内容及结果

## 3.3 阶段三：动态数字孪生调度

- 将复杂的动态调度问题抽象为**马尔可夫决策过程 (MDP)**，通过定义状态空间、动作集合与奖励机制构建决策框架；并创新性采用“静态预调度+滚动时域重规划” (RHC) 策略，在保障全局规划基础上，实现对订单变更、交通拥堵等突发事件的实时响应与动态优化。
- MDP核心要素之状态(S)：系统在时刻t的完整状态快照，全面涵盖网络拓扑、车辆实时位置与状态、未完成订单信息以及实时交通路况等关键数据，为决策提供基础依据。
- MDP核心要素之动作(A)：决策者可执行的决策集合，包含插入新订单、调整车辆行驶路径、变更服务优先级等操作，直接影响系统的后续演化方向。
- MDP核心要素之奖励(R)：执行动作后的即时量化反馈，以成本最小化、效率最大化为导向设计奖励函数，引导算法向最优决策方向迭代优化。
- 滚动时域控制 (RHC) 策略：摒弃传统的全局一次性规划，以一个较短的未来时间窗口（如30分钟）为局部优化目标，通过“预测-优化-执行-反馈”的闭环流程不断进行重规划，在计算复杂度与方案最优性之间取得平衡，实现对动态环境的高效、实时响应。



滚动时域控制 (RHC) 闭环原理示意图



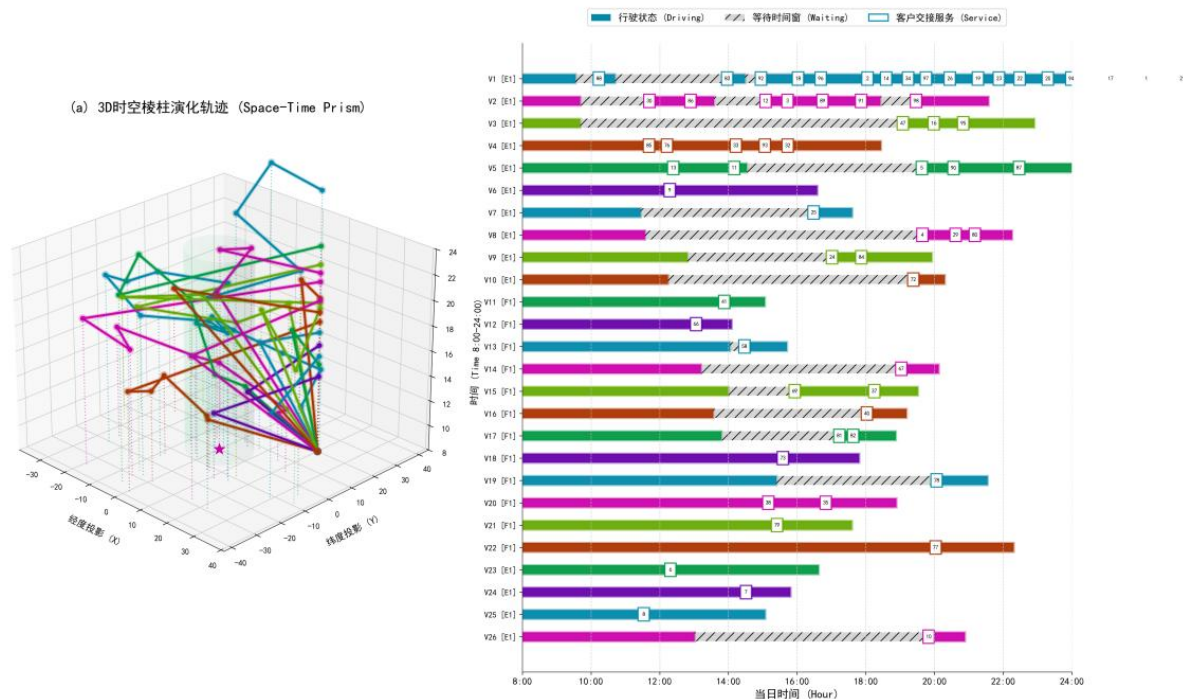
# 3 研究内容及结果

## 3.3 阶段三：动态数字孪生调度

- 基于数字孪生技术构建物理系统的虚拟镜像，实时映射生产状态。将复杂的动态调度问题转化为可计算的马尔可夫决策过程，结合滚动时域控制策略，实现对环境变化的自适应调整与全局优化。

【城市绿色物流数字孪生指挥舱】 - 时空联合演化分析 (Space-Time Evolution)

(b) 高清数字孪生甘特图 (Digital Gantt Chart)



动态数字孪生调度的3D时空轨迹与甘特图刻画

### ➤ 关键策略：

#### 模型拓展

将调度问题抽象为马尔可夫决策过程 (MDP)，引入滚动时域控制 (RHC) 策略，实现动态环境下的全局决策优化。

#### 动态响应

采用“事件触发+时间触发”双驱动机制，对突发扰动实现毫秒级响应，仅进行局部路径微调，避免全局震荡。

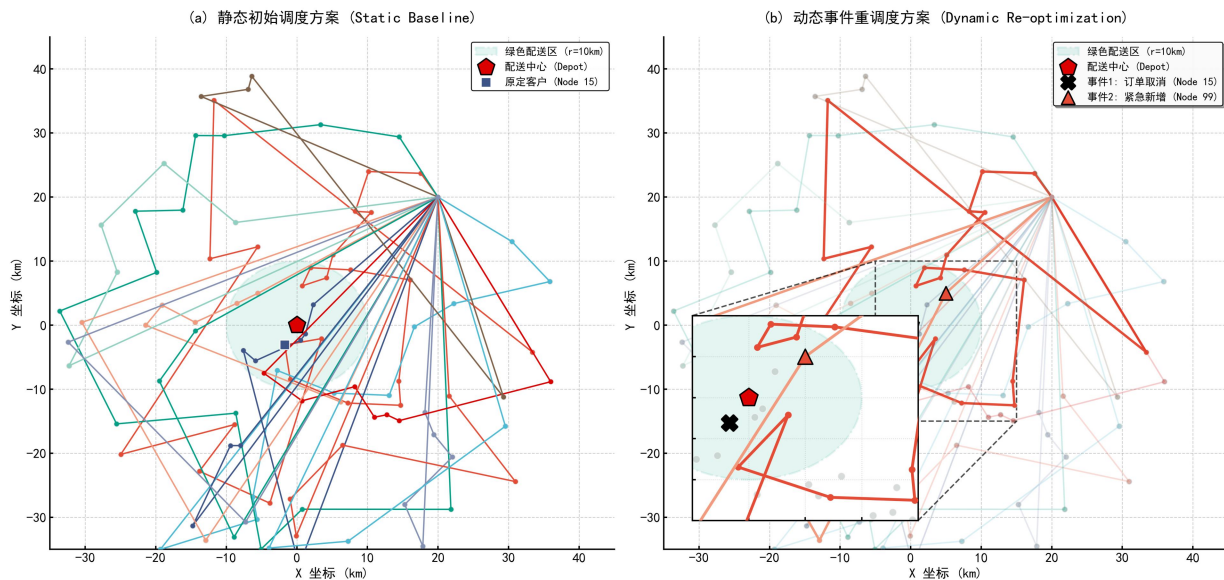
#### 系统鲁棒性

随机扰动下保持优异性能：订单准时率 >92%，平均装载率 >88%，保障调度稳定性。

- 通过局部微调替代全局重调度，在保证系统稳定性的前提下，最大化资源利用率与响应速度。
- 通过构建多维评价体系，实时追踪订单与装载核心指标，利用3D时空孪生体预演调度方案，规避冲突风险，打通物理系统与虚拟模型数据流，确保状态同步性。
- 该动态调度系统通过“事件+时间”双驱动机制与滚动时域控制策略，高效吸收外部随机扰动，在保障物流作业稳定性的同时，实现了订单准时率与装载率的双重突破，验证了数字孪生技术在复杂调度场景中的应用价值。

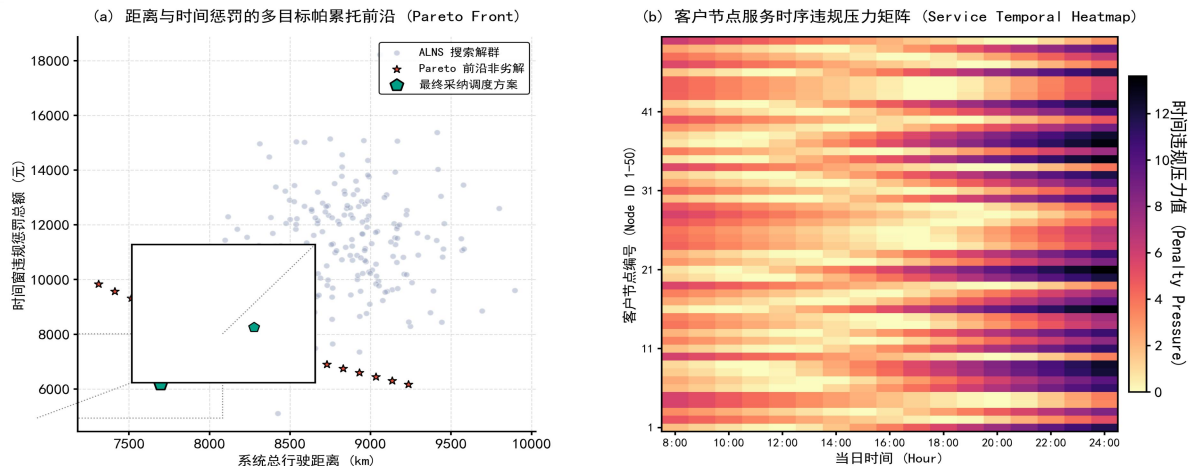
### 3 研究内容及结果

- 核心机制上，系统采用滚动时域策略实现动态重调度，**仅对突发订单影响的局部路径微调**，有效吸收扰动并维持全局计划稳定；

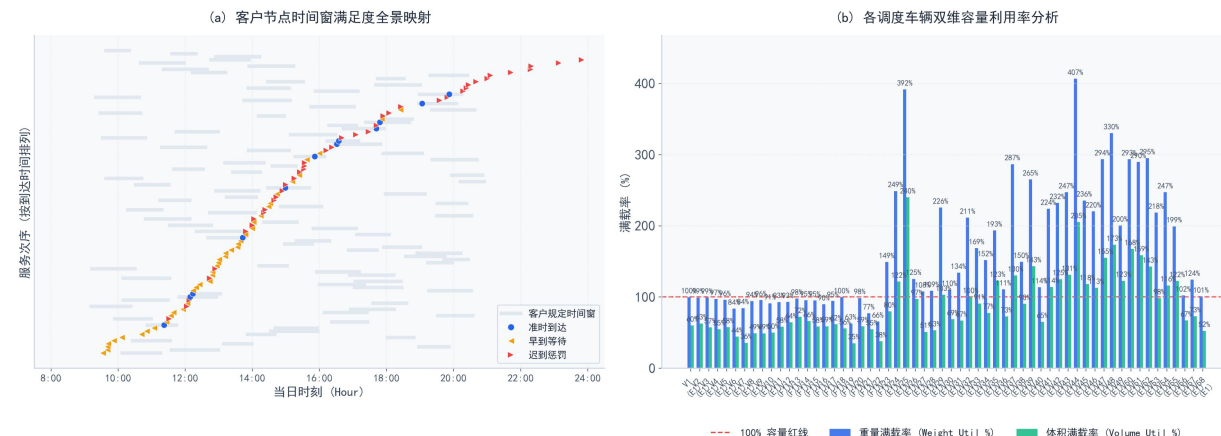


动态调度全景对比：滚动时域策略下的路径微调效果

- 在决策优化层面，通过求解行驶距离与时间窗惩罚的帕累托最优解，平衡了运营成本与服务质量；



多目标寻优：系统成本与服务质量的帕累托前沿分布



随机扰动下的准时率与装载率表现

- 最终在随机扰动的仿真测试中，订单准时率与车辆装载率始终保持高位，充分验证了系统在复杂动态环境下的**卓越抗扰动能力与鲁棒性**，为实际物流调度提供了可靠的理论支撑。

## 4 研究展望与不足

### 研究展望：

- **算法自适应与智能化：**引入强化学习等前沿方法，实现ALNS算法超参数的自动优化与动态调整，减少对经验调参的依赖，提升算法在不同场景下的适配能力与求解效率。
- **更精细的交通流建模：**融合实时交通流量、车速、道路状况等多维数据，构建更贴合真实路况的动态交通流模型，精准刻画车辆行驶特征与路网拥堵演化规律。
- **人机协同决策探索：**结合机器的全局优化能力与人的领域经验和应急判断，建立人机协同的交通调度决策模式，在突发复杂场景下实现更科学、更灵活的管控策略。

### 研究不足：

- **算法超参数敏感性较高：**ALNS算法的超参数配置目前主要依赖经验调参完成，缺乏系统的自动化寻优机制，智能化程度有待提升，不同参数组合对调度结果的影响规律尚未完全明晰。
- **极端交通场景建模不充分：**现有模型未充分考量交通事故、恶劣天气等随机突发拥堵事件，也未深度纳入驾驶员微观驾驶行为的影响，难以精准模拟极端场景下的交通流复杂变化。
- **动态事件类型覆盖有限：**当前仅针对常规交通拥堵场景进行研究，尚未将车辆故障抛锚、临时交通管制变更、大型活动车流集散等更复杂的动态事件纳入模型，应用场景的广度有待拓展。



感谢各位领导专家  
敬请批评指正！

